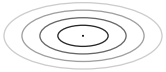
Master Sciences et Techniques
Mathématiques et Applications au Calcul Scientifique

Espaces de Sobolev

et Applications aux Équations aux Dérivées Partielles

$$-\operatorname{div}\big(A(x)\nabla u\big) = f \quad \text{dans } \Omega$$



Prof. Mahmoud El Ahmadi

Maître de conférences

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah
Faculté des Sciences et Techniques de Fès
Département de Mathématiques

Année universitaire **2026–2027**

Sommaire

I Espaces vectoriels normés 3
II Espaces de Banach 4
III Espaces de Hilbert 4
IV Convergence forte et convergence faible 5
V Les espaces $L^p(\Omega)$ 5
VI Théorèmes fondamentaux d'intégration 7

Avant d'aborder les espaces de Sobolev proprement dits, il est indispensable de disposer d'un bagage solide en analyse fonctionnelle et en théorie de l'intégration. Ce chapitre rassemble les outils fondamentaux qui serviront de socle à toute la suite du cours. On y présente successivement les espaces de Banach et de Hilbert, puis les espaces $L^p(\Omega)$, dont les propriétés seront constamment utilisées dans l'étude des espaces de Sobolev.

I Espaces vectoriels normés

Définition 1.1 — Norme et espace vectoriel normé

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$). Une application $\|\cdot\| : E \to [0, +\infty[$ est appelée norme sur E si elle vérifie les trois propriétés suivantes :

1. $\|x\| = 0 \iff x = 0$.
2. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et tout $x \in E$, $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$.
3. Pour tous $x, y \in E$, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Le couple $(E, \|\cdot\|)$ est alors appelé espace vectoriel normé.

♦ **Remarque 1.1.**
Une norme induit naturellement une distance $d(x, y) = \|x - y\|$, donc une topologie sur H, avec les notions usuelles d'ouvert, de fermé, de convergence, de continuité et de compacité. La structure géométrique reste riche puisqu'on peut définir des boules, et les opérations $(x, y) \mapsto x + y$ et $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$ sont continues pour cette topologie.

► **Exemple 1.1.**
Sur $\mathbb{R}^n$, les normes usuelles sont

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|, \qquad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \qquad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. En dimension infinie, ce n'est plus du tout le cas, et c'est précisément cette diversité qui rend l'analyse fonctionnelle intéressante !

II Espaces de Banach

Définition 1.2 — Espace de Banach

Un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$ est dit de Banach s'il est complet, c'est-à-dire si toute suite de Cauchy de E converge dans E :

$$\Big(\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n, m \geq N,\ \|x_n - x_m\| \leq \varepsilon\Big) \implies \exists\, x \in E,\ x_n \to x.$$

♦ **Remarque 1.2.**
La complétude est une propriété fondamentale, car elle garantit que les constructions par passage à la limite, telles que les séries, les suites de Cauchy ou les théorèmes de point fixe, restent dans l'espace. C'est l'analogue, en dimension infinie, de la propriété cruciale qui distingue $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$.

► **Exemple 1.2.**

1. L'espace $\mathcal{C}([a,b], \mathbb{R})$ des fonctions continues sur le segment $[a,b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, muni de la norme uniforme $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a,b]} |f(x)|$, est un espace de Banach.
2. L'espace $\mathcal{C}([a,b], \mathbb{R})$, muni cette fois de la norme $\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)|\, \mathrm{d}x$, n'est pas complet. On peut en effet construire une suite de fonctions continues, de Cauchy pour $\|\cdot\|_1$, dont la limite est discontinue.

III Espaces de Hilbert

Définition 1.3 — Produit scalaire

Soit H un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Un produit scalaire sur H est une application $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \to \mathbb{R}$ vérifiant :

1. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est linéaire en chacune des variables.
2. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ pour tous $x, y \in H$.
3. $\langle x, x \rangle \geq 0$ pour tout $x \in H$.
4. $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.

On définit alors la norme associée par $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Théorème 1.1 — Inégalité de Cauchy–Schwarz

Pour tous $x, y \in H$, on a

$$\big|\langle x, y \rangle\big| \leq \|x\| \, \big\|y\big\|,$$

avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

Définition 1.4 — Espace de Hilbert

Un espace vectoriel H muni d'un produit scalaire est dit espace de Hilbert s'il est complet pour la norme associée.

♦ **Remarque 1.3.**
Les espaces de Hilbert constituent la généralisation naturelle, en dimension infinie, de l'espace euclidien $\mathbb{R}^n$. On y dispose de toutes les notions classiques telles que l'orthogonalité, la projection sur un convexe fermé, le théorème de représentation de Riesz, ou encore l'existence de bases hilbertiennes. Cette structure hilbertienne, plus riche que la simple structure de Banach, permet de retrouver en dimension infinie une grande partie de l'intuition géométrique valable en dimension finie. C'est dans ce cadre que les espaces $H^1(\Omega)$ et $H^1_0(\Omega)$ que nous allons rencontrer prennent toute leur signification, la structure hilbertienne de $H^1(\Omega)$ étant notamment essentielle pour l'étude variationnelle des problèmes aux limites elliptiques.

Proposition 1.1 — Identité du parallélogramme

Dans un espace de Hilbert, pour tous $x, y \in H$,

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

IV Convergence forte et convergence faible

Définition 1.5

Soit E un espace normé et $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite dans E.

1. On dit que (x_n) converge fortement vers $x \in E$, et on note
$$x_n \to x,$$
si $\|x_n - x\| \to 0$.
2. On dit que (x_n) converge faiblement vers $x \in E$, et on note
$$x_n \rightharpoonup x,$$
si pour toute forme linéaire continue $f \in E'$ (le dual topologique de E), on a
$$f(x_n) \to f(x).$$

♦ **Remarque 1.4.**

1. La convergence forte entraîne la convergence faible, mais la réciproque est fausse en général. Par exemple, dans $L^2([0,2\pi])$, la suite (x_n) définie par $x_n(t) = \sin(nt)$ converge faiblement vers 0, d'après le lemme de Riemann–Lebesgue, sans converger fortement, puisque $\|x_n\|_{L^2} = \sqrt{\pi}$ pour tout n.
2. L'intérêt de la convergence faible est qu'elle offre davantage de compacts. La boule unité d'un espace réflexif est en effet compacte pour la topologie faible, ce qui permet d'extraire des sous-suites faiblement convergentes là où la convergence forte est inaccessible. Cette idée est centrale dans la méthode variationnelle, où l'on construit des solutions de problèmes aux limites comme limites faibles de suites minimisantes.

V Les espaces $L^p(\Omega)$

Définition 1.6 — Espaces $L^p(\Omega)$

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$ et $1 \le p < +\infty$. On définit

$$L^p(\Omega) := \left\{ u : \Omega \to \mathbb{R} \text{ mesurable} \;\middle|\; \int_\Omega |u(x)|^p \, dx < +\infty \right\}$$

muni de la norme

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} := \left(\int_\Omega |u(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}},$$

et pour $p = +\infty$,

$$L^\infty(\Omega) := \left\{ u : \Omega \to \mathbb{R} \text{ mesurable} \;\middle|\; \operatorname{ess\,sup}_{x\in\Omega} |u(x)| < +\infty \right\}$$

muni de la norme

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} := \operatorname{ess\,sup}_{x\in\Omega} |u(x)|.$$

♦ **Remarque 1.5.**

1. On dit qu'une propriété est vraie **presque partout** sur Ω si l'ensemble des points où elle n'est pas vérifiée est de mesure nulle.
2. L'espace $L^p(\Omega)$ peut être vu comme le quotient

$$L^p(\Omega) = \mathcal{M}(\Omega)/\sim,$$

où $\mathcal{M}(\Omega)$ désigne l'ensemble des fonctions mesurables sur Ω, et où la relation d'équivalence est définie par

$$u \sim v \quad \Longleftrightarrow \quad u = v \text{ presque partout sur } \Omega.$$

Autrement dit, un élément de $L^p(\Omega)$ est une classe d'équivalence de fonctions mesurables égales presque partout.

Définition 1.7 — Espace séparable

Un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$ est dit séparable s'il admet une partie dénombrable dense, c'est-à-dire s'il existe une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset E$ telle que

$$\overline{\{x_n \,:\, n \in \mathbb{N}\}} = E.$$

Définition 1.8 — Espace réflexif

Un espace de Banach $(E, \|\cdot\|)$ est dit réflexif si l'application canonique

$$J : E \longrightarrow E'', \qquad J(x)(f) = f(x),$$

est surjective, c'est-à-dire si $J(E) = E''$, où $E'' = (E')'$ désigne le bidual de E.

♦ **Remarque 1.6.**

Ces notions jouent un rôle fondamental dans l'étude des équations aux dérivées partielles.

1. La séparabilité permet l'existence de familles dénombrables denses et justifie les méthodes d'approximation comme la méthode de Galerkin.
2. La réflexivité est liée à la compacité faible, dans un espace de Banach réflexif, toute suite bornée admet une sous-suite faiblement convergente, en conséquence du théorème de Banach–Alaoglu–Bourbaki. C'est un outil central des méthodes variationnelles.

► **Exemple 1.3.**

1. Pour $1 < p < +\infty$, l'espace $L^p(\Omega)$ est séparable et réflexif, et

$$(L^p(\Omega))' \cong L^q(\Omega), \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

2. $L^1(\Omega)$ est séparable mais non réflexif.
3. $L^\infty(\Omega)$ n'est ni séparable ni réflexif (si Ω est de mesure non nulle).

Théorème 1.2 — Fischer–Riesz

Pour tout $p \in [1, +\infty]$, l'espace $(L^p(\Omega), \|\cdot\|_{L^p})$ est un espace de Banach. De plus :

1. $L^p(\Omega)$ est séparable pour $1 \le p < +\infty$;
2. $L^p(\Omega)$ est réflexif pour $1 < p < +\infty$;
3. $L^2(\Omega)$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire

$$\langle u, v\rangle_{L^2} = \int_\Omega u(x)v(x)\,dx.$$

VI Théorèmes fondamentaux d'intégration

Théorème 1.3 — Inégalité de Hölder

Soient $p, q \in [1, +\infty]$ tels que $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$. Si $u \in L^p(\Omega)$ et $v \in L^q(\Omega)$, alors $uv \in L^1(\Omega)$ et

$$\int_\Omega |u(x)v(x)|\,\mathrm{d}x \le \|u\|_{L^p}\,\|v\|_{L^q}.$$

♦ **Remarque 1.7.**

1. Le cas $p = q = 2$ est l'inégalité de Cauchy–Schwarz.
2. Le cas général repose sur l'inégalité de Young : pour $a, b \ge 0$, $ab \le \dfrac{a^p}{p} + \dfrac{b^q}{q}$.

   On applique cette inégalité à $a = \dfrac{|u|}{\|u\|_{L^p}}$ et $b = \dfrac{|v|}{\|v\|_{L^q}}$, puis on intègre.

Théorème 1.4 — Inégalité de Minkowski

Pour $1 \le p \le +\infty$ et $u, v \in L^p(\Omega)$,

$$\|u + v\|_{L^p} \le \|u\|_{L^p} + \|v\|_{L^p}.$$

Théorème 1.5 — Lemme de Fatou

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables positives sur Ω. Alors

$$\int_\Omega \liminf_{n\to\infty} u_n(x)\,\mathrm{d}x \le \liminf_{n\to\infty} \int_\Omega u_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

Théorème 1.6 — Convergence dominée de Lebesgue

Soit (u_n) une suite de fonctions mesurables sur Ω telle que :

1. $u_n(x) \to u(x)$ presque partout sur Ω ;
2. il existe $g \in L^1(\Omega)$ telle que $|u_n(x)| \le g(x)$ p.p., pour tout n.

Alors $u \in L^1(\Omega)$ et $\displaystyle\int_\Omega u_n \to \int_\Omega u$. De plus, $\|u_n - u\|_{L^1} \to 0$.